

게임 알고리즘 & AI 대회

대회 콘텐츠 기획서

2026 년 3 월 | v0.1 초안 | 내부 출제·기술팀용

1. 대회 콘텐츠 개요

"참가자들은 당일 처음 공개되는 게임을 보고, 그 자리에서 AI 에이전트를 만들어 싸운다."

- 게임 규칙은 대회 당일 공개 → 사전 준비 코드 활용 불가 (전략/알고리즘 사고력 직접 측정)
- 게임 시뮬레이터는 주최측이 사전 제작하여 당일 배포
- 참가자는 시뮬레이터 API 를 호출하는 에이전트 코드를 작성
- 완성된 에이전트끼리 자동 대결로 순위 결정

2. 게임 설계 원칙

조건	이유
규칙이 단순하고 직관적	제한 시간 내 이해 가능해야 함
전략 공간이 넓음	단순 구현 이상의 창의성이 유효해야 함
결정론적 또는 적절한 랜덤성	실력 차이가 결과에 반영되어야 함
에이전트 턴 응답 시간 제한	무한 루프/고의 지연 방지
관전 가능한 시각화	토너먼트 중계 시 흥미 유발

2.1 게임 유형 후보 (내부 결정 필요)

유형	예시	특징
----	----	----

영토 확장	스네이크, 페인트볼	공간 탐욕 전략 중심
자원 수집 경쟁	마인크래프트식 채굴	최적화 + 상대 견제
턴제 전략	체스 변형, 배틀십	트리 탐색 유리
실시간 시뮬레이션	Tower Defense AI	반응 속도 + 전략
다중 에이전트	팀전 RTS 축소판	팀 내 역할 분담

★ 권장: 영토 확장 또는 자원 수집 유형 — 규칙 직관성 + 전략 깊이 균형이 좋음

3. 시뮬레이터 기술 명세

3.1 당일 배포 항목

- 게임 규칙서 (PDF 또는 마크다운)
- 시뮬레이터 실행 파일 또는 패키지
- 에이전트 인터페이스 API 문서
- 예제 에이전트 코드 (랜덤 행동 기준)
- 로컬 실행 가이드

3.2 허용 프로그래밍 언어

언어	버전	비고
Python	3.11+	필수 지원 (접근성)
C++	17	고성능 전략 구현용
Java	17	선택 지원
(기타)	-	추가 여부 확정 필요

3.3 제한 사항

항목	제한
턴당 응답 시간	TBD (예: 100ms ~ 1000ms)

메모리	TBD (예: 512MB)
외부 네트워크 접근	금지
외부 API 호출	금지
사전 학습 모델 사용	확정 필요 (허용 시 형평성 문제)
멀티스레드	확정 필요

4. 토너먼트 운영

4.1 권장 방식: 예선 라운드 로빈 → 결선 토너먼트

단계	방식	비고
예선	전 팀 라운드 로빈	승점 기준 상위 8~16 팀 선발
결선	싱글 엘리미네이션	
결승	3 전 2 선승제	(또는 5 전 3 선승제)

4.2 동점 처리 규정

- 승점 (승 = 3 점, 무 = 1 점, 패 = 0 점)
- 직접 대결 결과
- 득점/실점 차
- 최종 동점 시: 추가 플레이오프 또는 공동 순위

5. 부정행위 방지

유형	방지 방법
타 팀 코드 복사	유사도 분석 도구 실행 (MOSS 등)
외부 통신	샌드박스 환경, 네트워크 차단
사전 준비 에이전트	게임 규칙 당일 공개로 원천 차단
의도적 타임아웃	응답 초과 시 자동 기본 행동 처리

악의적 코드 삽입	샌드박스 실행 (도커 등)
-----------	----------------

6. 시뮬레이터 개발 계획

단계	내용	목표 시기
게임 설계 확정	게임 규칙, 맵 구조, 승리 조건	D-75
시뮬레이터 개발	게임 엔진 + API + 시각화	D-45
에이전트 테스트	내부 팀이 참가자 역할로 테스트	D-30
보안 테스트	악의적 에이전트 실행 테스트	D-14
최종 점검	부하 테스트 (40 팀 병렬 실행)	D-7

7. 미결 사항 (확정 필요)

#	항목
1	게임 유형 선택 (영토 확장 / 자원 수집 / 던제 등)
2	허용 프로그래밍 언어 목록
3	턴당 응답 시간 제한
4	사전 학습 모델 허용 여부
5	토너먼트 방식 최종 확정
6	특별상 종류 및 수
7	시뮬레이터 실행 환경 (도커 / 로컬 실행 등)